

Dong Payton Pei

Hangzhou / Ottawa | paytonpei01@gmail.com | github.com/mammut001 | www.linkedin.com/in/pd110

RÉSUMÉ

Ingénieur logiciel spécialisé dans les systèmes d’IA local-first, les outils de développement et les applications mobiles de production. Ancien stagiaire développeur/testeur chez Nokia et Ford et actuellement étudiant à la maîtrise en science et génie des systèmes à l’Université d’Ottawa, avec une expérience pratique de Rust/Tauri, TypeScript/React, Python, SwiftUI, Kotlin/Jetpack Compose et des appels d’outils LLM.

FORMATION

Université d'Ottawa <i>Maîtrise en science et génie des systèmes</i>	Hangzhou / Ottawa 2024 — Présent
Université Carleton <i>Baccalauréat en informatique</i>	Hangzhou / Ottawa 2017 — 2023

PROJETS

Pipi Shrimp Agent	github.com/mammut001/pipi-shrimp-agent
- Architecture d’un agent IA de bureau local-first avec Rust, Tauri 2, React, TypeScript et SQLite, avec streaming multi-fournisseurs, appels d’outils structurés, mémoire par projet et exécution locale de code et de fichiers. - Mise en œuvre d’une orchestration visuelle de workflows, de l’automatisation de navigateur par CDP, de la collaboration multi-agents, de la compression de contexte et du rendu natif Typst PDF/SVG via une couche de commandes Tauri en Rust.	
Conveyor	github.com/mammut001/Conveyor
- Création d’un plan de contrôle Python auto-hébergé reliant Telegram et Feishu à Codex CLI sur un VPS, exécutant des tâches de développement dans des worktrees Git isolés avec contrôles de diff, application, abandon et annulation. - Conception d’une file de tâches SQLite persistante et d’une couche de sécurité avec listes d’opérateurs autorisés, confirmations explicites, masquage de sorties, journalisation d’audit, diagnostics, rappels et intégrations optionnelles d’outils de développement.	

Resume Generator

resume-tailor.paytonpei.top

- Création et déploiement d'un espace de travail de CV full-stack avec React, TypeScript et Node.js, prenant en charge l'importation PDF/texte, l'adaptation aux offres d'emploi, l'édition structurée et l'export PDF/SVG avec Typst.
- Ajout de routes backend validées par Zod, d'une observabilité respectueuse de la confidentialité, d'un déploiement Docker et de tests automatisés avec Vitest et Playwright.

Focus Mint

apps.apple.com/us/app/focus-mint-focus-timer-study/id6759029810

- Publication sur l'App Store d'une application de productivité SwiftUI pour iPhone, iPad et Apple Watch, avec sessions de concentration, suivi des gains, analytique, modes personnalisés et localisation multilingue.
- Mise en œuvre de la monétisation StoreKit, d'expériences WidgetKit et Live Activity, ainsi que d'une synchronisation bidirectionnelle iPhone-Apple Watch avec WatchConnectivity.

EXPÉRIENCE

Stagiaire en test de logiciels

Aug 2020 — Aug 2021

Nokia Canada

Hangzhou / Ottawa

- Amélioration du code JavaScript/XML afin d'accroître la couverture de code et la robustesse.
- Production de documentation de conception dans Confluence pour l'architecture système et les flux de données.

Stagiaire en développement logiciel

Apr 2020 — Aug 2020

Ford Motor Canada

Hangzhou / Ottawa

- Participation au développement Agile, écriture de tests unitaires C++11 avec GoogleTest et utilisation de Jenkins dans le flux CI/CD.

RECHERCHE

Restauration d'images RAW en très faible luminosité avec Bridge U-Net et DDBM

2026

- Collaboration à une étude de restauration d'images RAW en très faible luminosité utilisant des images appariées SID et ELD, comparant Bridge U-Net, le fine-tuning, le meta-learning few-shot et une approche inspirée de DDBM dans l'espace des caractéristiques.
- Étude et documentation d'une variante DDBM-Feature économe en mémoire, fondée sur un décodage conditionné par le temps, une interpolation de pont sélective sur des caractéristiques profondes de l'encodeur et une inférence déterministe en trois étapes ; évaluation à 26,12 dB PSNR et 0,807 MS-SSIM sur 598 images de test SID Sony.

COMPÉTENCES

- **Langages:** Python, TypeScript, JavaScript, Rust, Swift, Kotlin, C++, Java, Bash
- **Frameworks:** React, Node.js, Tauri 2, SwiftUI, Jetpack Compose, Firebase, Tailwind CSS
- **IA & systèmes:** LLM APIs, Tool Calling, Embeddings, SQLite, CDP Browser Automation, WatchConnectivity, StoreKit 2
- **Tests & livraison:** PyTest, Vitest, Playwright, GoogleTest, Jenkins, Docker
- **Complémentaire:** MCP, Function Calling, Agent Harness, Skills, SSE, IPC, Sandbox, Multi-Agent